

Inventario visual de componentes

Material disponible en AIEP para GeoGreen Escolar

Registro fotográfico comentado para organización de kits y coordinación de uso.

Propósito. Este documento sistematiza el material disponible observado en fotografías: placas, sensores, cables, protoboards y módulos de comunicación. Su objetivo es dejar un registro común de la información recopilada para GeoGreen Escolar y facilitar que dirección, administración y equipo docente tengan la misma lectura sobre el material existente y su relación con el proyecto.

Alcance del inventario. Las fotografías muestran material útil para prototipado y permiten reconocer una base de apoyo ya disponible. Al mismo tiempo, las cantidades visibles y la variedad de componentes sugieren que este material puede complementarse con una base común de trabajo, especialmente si se busca que los equipos cuenten con condiciones similares durante las actividades.

Resumen por tipo de material

Tipo	Qué se observa	Uso principal
Placas programables	SparkFun RedBoard, Arduino UNO compatible, Arduino Mega, WeMos D1 y WeMos D1 R32.	Ejecutar programas, leer sensores y controlar luces o alertas.
Prototipado	Protoboards, cables Dupont, cables USB, resistencias y LEDs.	Armar circuitos rápidos sin soldar, probar conexiones y preparar kits por grupo.
Sensores centrales	HC-SR04, kit MCI de 37 sensores, sensor ultrasónico Dragino A02-15.	Medir distancia, ambiente, luz, sonido, temperatura, movimiento u otras variables.
Módulos avanzados	SIM7600SA, GPS, conversor Ethernet-fibra, placas WiFi.	Mostrar posibilidades de conectividad o georreferencia, con apoyo técnico.

Lectura visual por fotografía

Foto 01 · Vista general de componentes sobre mesa

útil para kits



Qué se ve: conjunto mixto de placas, cables Dupont de colores, pantalla LCD, módulos de comunicación, placas en bolsas antiestáticas y un sensor o módulo pequeño suelto.

Para qué sirve: muestra que el material está repartido en varias familias: placas que ejecutan programas, cables para conectar, pantalla para mostrar datos y módulos más avanzados para comunicación.

Relación con GeoGreen: Registra una vista general del material recopilado. La pantalla LCD queda identificada como componente disponible para visualización de datos o mensajes breves.

Foto 02 · Placa WeMos D1 R32 en bolsa antiestática

avanzado



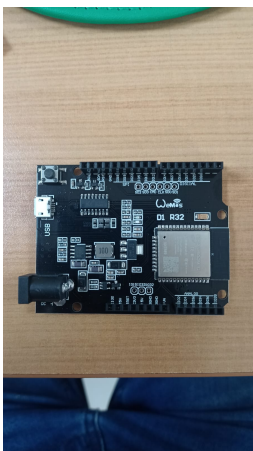
Qué se ve: una placa WeMos D1 R32, de formato parecido a Arduino UNO, pero basada en ESP32. Está dentro de una bolsa antiestática.

Para qué sirve: permite conectar proyectos a WiFi y trabajar con datos. Es potente, pero requiere más cuidado que un Arduino clásico.

Relación con GeoGreen: Queda registrada como placa con conectividad WiFi y mayor complejidad técnica que una placa Arduino clásica. Su uso requiere revisión técnica previa.

Foto 03 · WeMos D1 R32 fuera de la bolsa

avanzado



Qué se ve: la misma familia de placa WeMos D1 R32, con conectores laterales similares a Arduino y módulo inalámbrico integrado.

Para qué sirve: puede leer sensores y enviar información por WiFi. Su ventaja es la conectividad; su dificultad es que no siempre se cablea igual que Arduino UNO.

Relación con GeoGreen: Queda registrada como componente de conectividad. Aporta continuidad hacia la etapa de envío de datos dentro de la lógica de GeoGreen.

Foto 04 · Módulos SIM7600SA

avanzado



Qué se ve: dos módulos SIMCom SIM7600SA, pensados para comunicación celular. Al costado se observa una antena o receptor pequeño.

Para qué sirve: permiten que un dispositivo se comuniquen por red celular, similar a usar una conexión móvil. También pueden apoyar funciones de ubicación según configuración.

Relación con GeoGreen: Quedan registrados como módulos de comunicación celular. Representan una línea de conectividad avanzada para escenarios sin WiFi.

Foto 05 · GPS o antena de ubicación junto a módulo en bolsa

avanzado



Qué se ve: un módulo pequeño con antena cerámica, típico de GPS o ubicación, junto a una placa en bolsa.

Para qué sirve: ayuda a obtener ubicación geográfica. En un proyecto como GeoGreen, podría vincular una lectura con un lugar del mapa.

Relación con GeoGreen: Queda registrado como componente asociado a ubicación. Se relaciona con la dimensión geográfica del proyecto, aunque no forma parte de la base homogénea de kits.

Foto 06 · Sensor ultrasónico Dragino A02-15

demo técnica



Qué se ve: sensor ultrasónico industrial Dragino A02-15, con dos transductores protegidos y cable largo.

Para qué sirve: mide distancia como el HC-SR04, pero en un formato más robusto, pensado para instalaciones reales o ambientes más exigentes.

Relación con GeoGreen: Queda registrado como sensor ultrasónico de formato más robusto. Representa una posible referencia entre prototipo educativo y solución técnica más avanzada.

Foto 07 · Placa tipo Arduino Mega en bolsa

respaldo



Qué se ve: placa compatible con Arduino Mega 2560, de mayor tamaño que Arduino UNO y con muchos pines.

Para qué sirve: permite conectar más sensores o módulos a la vez. Es útil cuando un proyecto crece y necesita más entradas y salidas.

Relación con GeoGreen: Queda registrada como placa de mayor capacidad y cantidad de pines. Su presencia amplía el banco de placas, aunque no corresponde a la base homogénea proyectada.

Foto 08 · Placa SparkFun RedBoard en bolsa

útil para kits



Qué se ve: placa SparkFun RedBoard, compatible con Arduino UNO, guardada en bolsa antiestática.

Para qué sirve: funciona como el cerebro del circuito: recibe datos de sensores y controla LEDs, buzzer o pantalla.

Relación con GeoGreen: Queda registrada como placa compatible con Arduino UNO, relevante para prototipado con sensores, LEDs y alertas.

Foto 09 · Kit SparkFun con protoboard, RedBoard y componentes

útil para kits



Qué se ve: caja SparkFun con placa RedBoard, protoboard, cables, resistencias, LEDs, servo y otros componentes pequeños.

Para qué sirve: es casi un kit de aprendizaje completo. Permite armar circuitos sin soldar y probar sensores o actuadores.

Relación con GeoGreen: Queda registrado como kit de aprendizaje casi completo, con placa, protoboard y componentes básicos para circuitos de prueba.

Foto 10 · Kit SparkFun con Arduino UNO, pantalla y LEDs

útil para kits



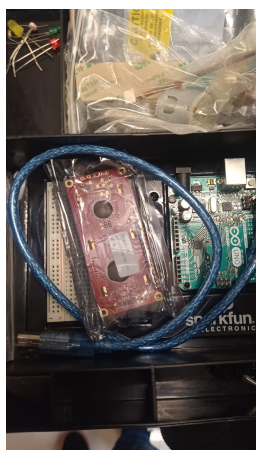
Qué se ve: placa Arduino UNO, protoboard, cable USB, pantalla LCD, LEDs y componentes básicos dentro de caja SparkFun.

Para qué sirve: permite construir un prototipo completo: leer un sensor, encender luces y mostrar información en pantalla.

Relación con GeoGreen: Muy útil para GeoGreen. La pantalla LCD puede mostrar el porcentaje de llenado o estados como bajo, medio y lleno.

Foto 11 · Detalle de motor, LEDs y componentes pequeños

apoyo



Qué se ve: LEDs de colores, motor DC pequeño, resistencias y piezas sueltas dentro del kit.

Para qué sirve: los LEDs sirven para indicar estados; el motor puede mostrar movimiento o acción física; las resistencias protegen los LEDs y ordenan el circuito.

Relación con GeoGreen: Quedan registrados LEDs de colores y componentes de actuación. Los LEDs se relacionan directamente con el semáforo de estado de GeoGreen.

Foto 12 · Kit SparkFun con HC-SR04 conectado

clave GeoGreen



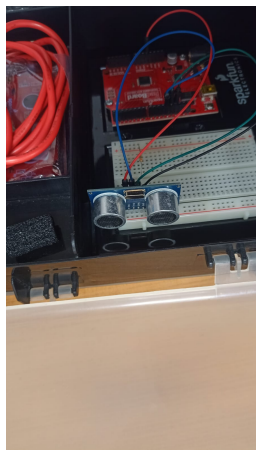
Qué se ve: placa RedBoard, protoboard y sensor ultrasónico HC-SR04 conectado con cables.

Para qué sirve: esta es la base directa del prototipo GeoGreen: el sensor mide distancia y la placa puede convertir esa medición en estado de llenado.

Relación con GeoGreen: Queda registrado un montaje ya relacionado con GeoGreen: placa, protoboard y sensor ultrasónico para medición de distancia.

Foto 13 · Caja SparkFun con HC-SR04, cable USB y protoboard

kit casi listo



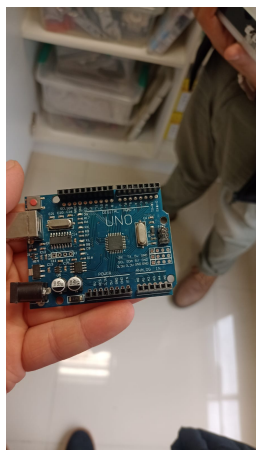
Qué se ve: kit ordenado con protoboard, placa Red-Board, sensor ultrasónico, cable USB y otra placa o shield.

Para qué sirve: contiene los elementos principales para una estación de prototipado: programar, conectar y medir distancia.

Relación con GeoGreen: Queda registrado como conjunto cercano a un kit GeoGreen: incluye placa, protoboard, sensor ultrasónico y cableado de trabajo.

Foto 14 · Arduino UNO compatible

útil para kits



Qué se ve: placa Arduino UNO compatible, sin caja, sostenida en la mano.

Para qué sirve: es una placa sencilla para aprender electrónica y programación. Es adecuada para sensores de 5 V como el HC-SR04.

Relación con GeoGreen: Queda registrada una placa Arduino UNO compatible, útil como unidad de control para prototipos con sensores y salidas visuales.

Foto 15 · WeMos D1 con WiFi

avanzado



Qué se ve: placa WeMos D1 con módulo WiFi ESP8266 integrado.

Para qué sirve: permite crear prototipos conectados a internet o a una red local. Es útil para mostrar cómo un sensor podría enviar datos.

Relación con GeoGreen: Queda registrada como placa WiFi basada en ESP8266. Aporta conectividad, con mayor complejidad de implementación que una placa Arduino UNO.

Foto 16 · HC-SR04 y módulos pequeños en bolsas

clave GeoGreen



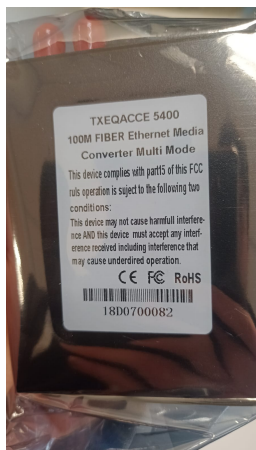
Qué se ve: sensor ultrasónico HC-SR04 en bolsa, junto a otros módulos pequeños.

Para qué sirve: el HC-SR04 mide distancia y es el sensor central para explicar el llenado de un contenedor.

Relación con GeoGreen: Queda registrado al menos un sensor HC-SR04 adicional. Este tipo de sensor es central para el caso de medición de llenado.

Foto 17 · Conversor Ethernet-fibra

telecom



Qué se ve: conversor de medio Ethernet-fibra multimodo de 100 Mbps.

Para qué sirve: permite conectar redes usando fibra óptica. No es una pieza de Arduino, sino de telecomunicaciones.

Relación con GeoGreen: Queda registrado como componente de infraestructura de red. No corresponde al conjunto base de prototipado Arduino.

Foto 18 · Caja MCI de 37 sensores abierta

muy útil



Qué se ve: caja con módulos de sensores organizados en compartimentos: sonido, temperatura, luz, movimiento, humedad, contacto y otros.

Para qué sirve: permite explorar muchas formas de medir el entorno. Es útil para que los equipos imaginen soluciones ambientales más allá del sensor ultrasónico.

Relación con GeoGreen: Queda registrada una caja de sensores variados, útil como banco de exploración para mediciones ambientales y tecnológicas.

Foto 19 · Kit MCI de 37 sensores cerrado

banco de sensores



Qué se ve: caja MCI rotulada como kit de 37 sensores para Arduino, con la lista de módulos incluidos.

Para qué sirve: funciona como inventario base del banco de sensores. La tapa ayuda a identificar qué debería estar dentro de la caja.

Relación con GeoGreen: Queda registrada la identificación externa del kit MCI de 37 sensores y su lista de módulos incluidos.

Lectura consolidada del material

Conjunto registrado	Componentes asociados	Lectura para GeoGreen
Base de prototipado	Placas Arduino o compatibles, proto-boards, cables USB, jumpers, LEDs y resistencias.	Permite armar circuitos de prueba y sostener actividades prácticas. La cantidad exacta debe confirmarse físicamente.
Sensores principales	HC-SR04, caja MCI de 37 sensores y sensor ultrasónico Dragino A02-15.	Existe material para medición y demostración. El HC-SR04 se relaciona directamente con el caso GeoGreen.
Comunicación y ubicación	WeMos, SIM7600SA, GPS y módulos relacionados.	Hay material para mostrar conectividad, georreferencia o evolución futura del proyecto. Se integra mejor como complemento de una base común de prototipado.
Componentes de apoyo	Pantalla LCD, servo, motor, módulos pequeños y conversor Ethernet-fibra.	Complementan demostraciones o actividades específicas y amplían las posibilidades del material base.

Conclusión de inventario. AIEP cuenta con material valioso para GeoGreen Escolar, especialmente para apoyo, demostración y respaldo. Para la planificación de actividades por equipos, este registro permite distinguir entre material disponible y base común de trabajo. En ese sentido, una cotización con placas equivalentes y sensores nuevos puede ayudar a ordenar la experiencia, mientras los componentes existentes amplían las posibilidades de trabajo.